

实验三 非线性支持向量机实验报告

姓名： 林鑫 学号： 1043220122

2025 年 11 月 21 日

1 实验目的

- 理解支持向量机（SVM）的基本原理，特别是针对非线性可分数据的核函数方法。
- 掌握将 SVM 对偶问题转化为二次规划标准型的方法，并利用 MATLAB 优化工具箱（quadprog 函数）求解。

2 实验内容

现有 5 个一维数据样本：

- 第一类 (Class 1, $y = 1$): $x_1 = 1, x_2 = 2, x_5 = 6$
- 第二类 (Class 2, $y = -1$): $x_3 = 4, x_4 = 5$

要求选择多项式核函数 (Polynomial kernel of degree 2)，公式为 $K(x, y) = (xy + 1)^2$ ，惩罚参数 $C = 100$ 。

实验任务：

1. 求解支持向量机的拉格朗日乘子 α_i ($i = 1, \dots, 5$)。
2. 求解偏置项 b 。
3. 利用求得的非线性模型，对测试数据 $X_6 = 3$ 和 $X_7 = 8$ 进行分类预测。
4. 对分类结果及决策函数进行可视化展示。

表 1: 实验数据表

样本编号	特征值 (X)	标签 (Y)	类别
1	1	1	Class 1
2	2	1	Class 1
3	4	-1	Class 2
4	5	-1	Class 2
5	6	1	Class 1

3 问题解答

本题是一个带约束条件的凸二次规划问题（软间隔 SVM 的对偶形式）。决策变量是拉格朗日乘子 $\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5]^T$ 。

3.1 目标函数

对偶问题的最小化形式为：

$$\min_{\alpha} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j) - \sum_{i=1}^5 \alpha_i \right) \quad (1)$$

其中核矩阵元素 $K(x_i, x_j) = (x_i x_j + 1)^2$ 。

3.2 约束条件

- 等式约束： $\sum_{i=1}^5 \alpha_i y_i = 0$
- 不等式约束： $0 \leq \alpha_i \leq C$ （其中 $C = 100$ ）

3.3 MATLAB 参数映射

将二次规划写成 MATLAB quadprog 的标准形式：

- H 矩阵： $H_{ij} = y_i y_j K(x_i, x_j)$
- f 向量： $f = [-1, -1, -1, -1, -1]^T$
- 等式约束： $A_{eq} = Y^T, b_{eq} = 0$
- 边界约束： $lb = 0, ub = 100$

4 MATLAB 程序

```

1  clear; clc;
2  % --- 1. 核心算法求解 ---
3  X = [1; 2; 4; 5; 6];
4  Y = [1; 1; -1; -1; 1];
5  C = 100;
6  n = length(Y);
7
8  % 计算核矩阵及H矩阵
9  K = zeros(n, n);
10 for i = 1:n
11   for j = 1:n
12     K(i,j) = (X(i) * X(j) + 1)^2;
13   end
14 end

```

```
15 H = (Y * Y') .* K;
16
17 % 二次规划参数
18 f = -ones(n, 1);
19 Aeq = Y'; beq = 0;
20 lb = zeros(n, 1); ub = C * ones(n, 1);
21
22 % 求解 alpha
23 options = optimoptions('quadprog', 'Display', 'off');
24 alpha = quadprog(H, f, [], [], Aeq, beq, lb, ub, [], options);
25
26 % 计算偏置 b
27 epsilon = 1e-5;
28 sv_indices = find(alpha > epsilon & alpha < (C - epsilon));
29 if isempty(sv_indices), sv_indices = find(alpha > epsilon); end
30 k = sv_indices(1);
31 sum_wx = 0;
32 for i = 1:n
33     sum_wx = sum_wx + alpha(i) * Y(i) * K(i, k);
34 end
35 b = Y(k) - sum_wx;
36
37 % 输出参数
38 disp('求解得到的 alpha:'); disp(alpha);
39 disp(['求解得到的 b: ', num2str(b)]);
40
41 % --- 2. 可视化部分 ---
42 figure('Name', 'SVM可视化', 'Color', 'w'); hold on; box on; grid on;
43 x_plot = 0:0.05:9;
44 f_plot = zeros(size(x_plot));
45 for j = 1:length(x_plot)
46     x_val = x_plot(j);
47     wx = 0;
48     for i = 1:n
49         k_val = (X(i) * x_val + 1)^2;
50         wx = wx + alpha(i) * Y(i) * k_val;
51     end
52     f_plot(j) = wx + b;
53 end
54 % 绘制决策函数曲线
55 plot(x_plot, f_plot, 'k-', 'LineWidth', 2);
56 yline(0, 'k--', 'LineWidth', 1.5); % 决策边界
57
58 % 绘制样本点和支持向量
59 idx1 = find(Y == 1); idx2 = find(Y == -1);
60 plot(X(idx1), zeros(size(idx1)), 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b');
61 plot(X(idx2), zeros(size(idx2)), 'rs', 'MarkerFaceColor', 'r');
62 plot(X(sv_indices), zeros(size(sv_indices)), 'ko', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 1.5);
```

```

63
64 % 绘制测试数据
65 X_test = [3; 8];
66 test_vals = zeros(size(X_test));
67 for j = 1:length(X_test)
68     x_target = X_test(j);
69     val = 0;
70     for i = 1:n
71         k_val = (X(i) * x_target + 1)^2;
72         val = val + alpha(i) * Y(i) * k_val;
73     end
74     test_vals(j) = val + b;
75 end
76 plot(X_test, test_vals, 'mh', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'm');
77
78 xlabel('特征值 X'); ylabel('决策函数值 f(x)');
79 title(['SVM 多项式核(d=2) 分类结果 (C=' num2str(C) ')']);
80

```

Listing 1: 非线性 SVM 求解及可视化脚本

5 计算结果

5.1 求解得到的 Alpha 值

表 2: 拉格朗日乘子 α 求解结果

i	Alpha 值 (α_i)	说明
1	0.0000	非支持向量
2	2.5000	支持向量
3	0.0000	非支持向量
4	7.3333	支持向量
5	4.8333	支持向量

5.2 求解得到的偏置项 b

表 3: 偏置项 b 求解结果

参数	计算值
偏置 b	9.0000

表 4: 测试数据分类预测		
测试样本 X	决策函数值 $f(x)$	预测类别
3	-1.000000	Class 2
8	9.000000	Class 1

5.3 测试数据分类预测结果

5.4 可视化结果

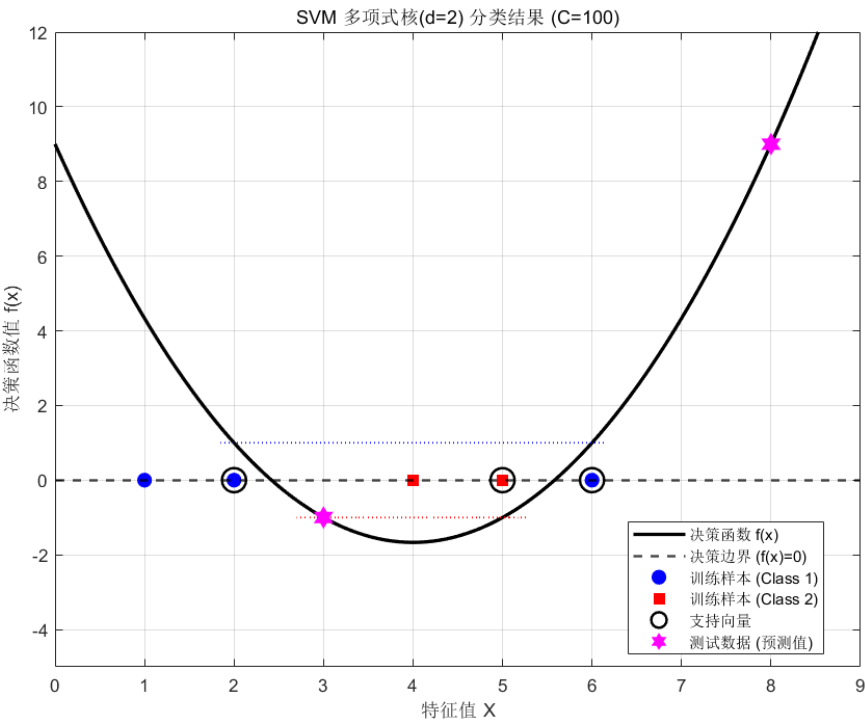


图 1: SVM 非线性分类决策函数曲线及样本分布。图中黑色曲线为决策函数 $f(x)$ ，虚线为决策边界 $f(x) = 0$ 。蓝色圆点和红色方块分别为两类训练样本，黑色圆圈圈出的点为支持向量。粉色六角星为测试数据点。

6 结果分析

- 1. **支持向量分析：** 从结果 α 可以看出， $\alpha_2 = 2.5$, $\alpha_4 = 7.3333$, $\alpha_5 = 4.8333$ 明显大于 0，说明对应的样本 $x_2 = 2$, $x_4 = 5$, $x_5 = 6$ 是该模型的支持向量，它们决定了决策边界的位置。
- 2. **分类结果验证：**
 - 对于 $X = 3$ ：其位置介于 $x_2 = 2$ (Class 1) 和 $x_3 = 4$ (Class 2) 之间。如图 1 所示，测试点（粉色六角星）位于决策边界下方（ $f(x) < 0$ ），因此被判定为 Class 2。
 - 对于 $X = 8$ ：其位置在 $x_5 = 6$ (Class 1) 的右侧。如图 1 所示，测试点位于决策函数曲线上升区（ $f(x) > 0$ ），因此被判定为 Class 1。

3. **参数检验：**验证 KKT 条件中的等式约束 $\sum_{i=1}^5 \alpha_i y_i = 0$ ：

$$2.5(1) + 7.3333(-1) + 4.8333(1) = 7.3333 - 7.3333 \approx 0$$

计算结果满足约束条件，说明求解有效。